

# الإجابة النموذجية للسلسلة

## والموضوع التجريبي

مادة الرياضيات - المستوى: 4 متوسط (4AM)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  
الشعبية  
وزارة التربية الوطنية

مركز إكسيلونس - جيجل  
المدة: ساعتان

الجزء الأول (12 نقطة)

## التمرين الأول (03 نقاط) - الأعداد الحسابية والهندسية

كتابة الكسر  $2548 / 4368$  على شكل كسر غير قابل للاختزال:  
نحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 4368 و 2548 باستعمال خوارزمية إقليدس (القسمات المتتالية):

$$4368 = 2548 \times 1 + 1820$$

$$2548 = 1820 \times 1 + 728$$

$$1820 = 728 \times 2 + 364$$

$$728 = 364 \times 2 + 0$$

آخر باقٍ غير معدوم هو 364، إذن:  $PGCD(4368, 2548) = 364$ .  
بقسمة حدّي الكسر على 364 نجد:

$$(2548 \div 364) / (4368 \div 364) = 7 / 12$$

حساب العدد A وكتابة الناتج على شكل كسر غير قابل للاختزال:

$$A = (5 / 4) - (2548 / 4368)^2 \times (12 / 49)$$

نعوض الكسر الاختزالي  $7 / 12$  في العبارة:

$$A = (5 / 4) - (7 / 12)^2 \times (12 / 49) = (5 / 4) - (49 / 144) \times (12 / 49)$$

نختزل العدد 49 مع 49 والعدد 12 مع 144:

$$A = (5 / 4) - (12 / 144) = (5 / 4) - (1 / 12)$$

بتوحيد المقامات (المقام المشترك هو 12):

$$A = (15 / 12) - (1 / 12) = 14 / 12 = 7 / 6$$

حساب العدد B وكتابته كتابة علمية:

$$B = [ 3 \times 10^2 \times 1.2 \times (10^{-3})^3 ] / [ 0.2 \times 10^{-4} ]$$

نفصل الأعداد والأسرار العشرية:

$$B = [ (3 \times 1.2) / 0.2 ] \times [ (10^2 \times 10^{-9}) / 10^{-4} ]$$

$$B = [ 3.6 / 0.2 ] \times [ 10^{-7} / 10^{-4} ] = 18 \times 10^{-3}$$

الكتابة العلمية للعدد B (على الشكل  $a \times 10^n$  حيث  $1 \leq a < 10$ ):

$$B = 1.8 \times 10^1 \times 10^{-3} = 1.8 \times 10^{-2}$$

## التمرين الثاني (03 نقاط) - الجذور التربيعية والمعادلات

كتابة  $A$  و  $B$  على أبسط شكل ممكن:

• تبسيط  $A = 2\sqrt{63} - 6\sqrt{28} + \sqrt{7}$

$$\begin{aligned} A &= 2\sqrt{(9 \times 7)} - 6\sqrt{(4 \times 7)} + \sqrt{7} \\ A &= 2 \times 3\sqrt{7} - 6 \times 2\sqrt{7} + \sqrt{7} = 6\sqrt{7} - 12\sqrt{7} + \sqrt{7} = -5\sqrt{7} \end{aligned}$$

• تبسيط  $B = (3\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 1)$

$$\begin{aligned} B &= 3(\sqrt{5})^2 + 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 2 \\ B &= 3(5) + (3 - 2)\sqrt{5} - 2 = 15 + \sqrt{5} - 2 = 13 + \sqrt{5} \end{aligned}$$

تبيان أن  $(2\sqrt{5} - 5) / \sqrt{5} = 2 - \sqrt{5}$

$$\begin{aligned} (2\sqrt{5} - 5) / \sqrt{5} &= [(2\sqrt{5} - 5) \times \sqrt{5}] / [\sqrt{5} \times \sqrt{5}] \\ &= (2 \times 5 - 5\sqrt{5}) / 5 = (10 - 5\sqrt{5}) / 5 = (10 / 5) - (5\sqrt{5} / 5) = 2 - \sqrt{5} \end{aligned}$$

حل المعادلة في مجموعة الأعداد الحقيقية  $4x / (7\sqrt{7}) = \sqrt{7} / x$

باستعمال الجداء التصالي (مع  $x \neq 0$ ):

$$\begin{aligned} 4x \times x &= 7\sqrt{7} \times \sqrt{7} \implies 4x^2 = 7 \times 7 \implies 4x^2 = 49 \\ x^2 &= 49 / 4 \end{aligned}$$

بما أن  $49 / 4 > 0$ ، فإن للمعادلة حلين هما:

$$x = \sqrt{(49 / 4)} = 7 / 2 = x \quad \text{أو} \quad -7 / 2 = x = -\sqrt{(49 / 4)}$$

## التمرين الثالث (04 نقاط) - الهندسة وقاصية طالس والخاصية العكسية

نوع المثلث  $ABE$ :

المثلث  $ABE$  قائم في  $E$ .

التعليل: النقط  $A, B, E$  تنتمي إلى الدائرة مركزها  $O$ . والضلع  $[AB]$  هو قطر لهذه الدائرة (لأن  $O$  منتصف  $AB$  والقطر هو  $2 \times 2.5 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$ )، وحسب خاصية الدائرة المحيطة بمثلث قائم فإن المثلث  $ABE$  قائم في النقطة  $E$ .

حساب الطول  $EA$  (تدوير النتيجة إلى الوحدة):

في المثلث القائم  $ABE$ ، لدينا:

$$\sin(EBA) = EA / AB$$

نعوض  $AB = 2 \times OB = 2 \times 2.5 = 5 \text{ cm}$  والزاوية  $EBA = 53^\circ$ :

$$\sin(53^\circ) = EA / 5 \Rightarrow EA = 5 \times \sin(53^\circ) \approx 5 \times 0.7986 = 3.993 \text{ cm}$$

بالتدوير إلى الوحدة نجد:  $EA \approx 4 \text{ cm}$ .

إثبات أن  $(FK) \parallel (EB)$ :

لدينا النقط  $F, A, B$  والنقط  $K, A, E$  تقام على استقامة واحدة وبنفس الترتيب. الزاويتان  $FAK$  و  $EAB$  متقابلتان بالرأس، والمثلثان متشابهان بموجب تناسب الأطوال أو بالنظر إلى المستقيمين المتعامدين على نفس المستقيم، مما يحقق التوازي  $(FK) \parallel (EB)$ .

حساب الطول  $FK$  علماً أن  $EB = 3 \text{ cm}$ :

بتطبيق خاصية طالس في الشكل المعين بالمستقيمين المتوازيين:

$$AK / AE = FK / EB \Rightarrow 2 / 4 = FK / 3$$

ومنه:

$$FK = (2 \times 3) / 4 = 6 / 4 = 1.5 \text{ cm}$$

## التمرين الرابع (02 نقطة) - حساب المثلثات

حساب القيمة المضبوطة لـ  $\sin x$ :

نعلم أن العلاقة الأساسية هي:  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$$(\sqrt{7}/3)^2 + \sin^2 x = 1 \implies (7/9) + \sin^2 x = 1$$

$$\sin^2 x = 1 - (7/9) = 2/9$$

بما أن  $x$  قياس زاوية حادة فإن  $\sin x > 0$ :

$$\sin x = \sqrt{2/9} = \sqrt{2}/3$$

حساب القيمة المضبوطة لـ  $\tan x$ :

$$\tan x = \sin x / \cos x = (\sqrt{2}/3) / (\sqrt{7}/3) = \sqrt{2}/\sqrt{7}$$

بأن تجعل المقام عدداً ناطقاً:

$$\tan x = (\sqrt{2} \times \sqrt{7}) / (\sqrt{7} \times \sqrt{7}) = \sqrt{14}/7$$

1.

2.

## الجزء الثاني (08 نقاط) - الوضعية الإدماجية

## حل الوضعية الإدماجية - تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الواجهة ABCD

1. تحديد أبعاد الواجهة المستطيلة ABCD:

حساب الطول CD (المساوي لـ FG):

في المثلث EFG القائم في F، لدينا  $(MN) \parallel (EF)$  لأن كلاهما عمودي على (FG).  
بتطبيق خاصية طاليس في المثلث EFG :

$$GN / GF = NM / FE \Rightarrow 3 / FG = 2.4 / 4.8$$

ومنه:  $FG = (3 \times 4.8) / 2.4 = 6 \text{ m}$

إذن طول الواجهة المستطيلة هو:  $CD = AB = 6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$ .

حساب العرض BC:

من المعطيات في الشكل الهندسي والمثلث EBC المتساوي الساقين ذو الزاوية  $60^\circ$  فهو متقايس الأضلاع، وبذلك يكون عرض الواجهة المستطيلة هو  $BC = 4.8 \text{ m} = 480 \text{ cm}$ .

2. حساب أصغر عدد ممكن من الألواح الشمسية المربعة لتغطية الواجهة كلياً:

ليكون عدد الألواح **\*\*أصغر ما يمكن\*\***، يجب أن يكون طول ضلع اللوح المربع **\*\*أكبر ما يمكن\*\***، وهو القاسم المشترك الأكبر لأبعاد الواجهة  $PGCD(600, 480)$ .

حساب  $PGCD(600, 480)$ :

$$600 = 480 \times 1 + 120$$

$$480 = 120 \times 4 + 0$$

إذن طول ضلع كل لوح شتسي هو: **(أي 1.2 متر) 120 cm**.

حساب عدد الألواح:

• عدد الألواح حسب الطول:  $600 \div 120 = 5$  ألواح.

• عدد الألواح حسب العرض:  $480 \div 120 = 4$  ألواح.

• الإجمالي:

$$20 \text{ لوح شتسي العدد الكلي للألواح} = 4 \times 5$$